

Dreikörper-Gitterenergie

Sätze, computergestützte Beweise und Numerik

Projekt GapYas*

25. September 2026

Untersucht wird, welches Gitter die Modellenergie $T_\nu(\Lambda) = \sum' (|x||y||x-y|)^{-\nu}$ bei fester Dichte minimiert; in 2D ist das bis auf einen Faktor die modulare Graphfunktion $C_{s,s,s}$ mit $s = \nu/2$. Bewiesen wird: Für $s = 2, 3, 4$ hat $C_{s,s,s}$ sein Minimum nur beim Quadratgitter $\tau = i$ (computergestützt), und im Limes $\nu \rightarrow \infty$ konvergieren die Minimierer in 2D gegen das Rechteckgitter mit Seitenverhältnis $\sqrt{(\sqrt{17}-1)/2}$ (vollständiger Beweis) und in 3D gegen BCC (computergestützter Beweis). Für endliches ν zeigt die Numerik in 2D die Folge hexagonal $\rightarrow$ Quadrat $\rightarrow$ Rechteck; der erste Übergang ist zertifiziert in (3,918364; 3,918366) eingeschlossen, alle anderen Schwellen sind mit Fehlerbalken angegeben. Dazu kommen Ergebnisse zu hcp, zu gemischten Paar- und Dreikörperenergien und zu ungleichen Exponenten sowie eine ehrliche Einordnung von Neuheit und Grenzen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung: Was dieses Dokument behauptet und was nicht	2
2 Ergebnisse auf einen Blick	2
3 Satz 1 und 2: der Grenzfall $\nu \rightarrow \infty$ in 2D	3
4 Satz 3: der Grenzfall $\nu \rightarrow \infty$ in 3D (computergestützt)	4
5 Satz 4: endliches ν - das Minimum von $C_{2,2,2}$, $C_{3,3,3}$, $C_{4,4,4}$	5
6 Endliches ν in 2D (Numerik mit Fehlerangaben)	6
7 Endliches ν in 3D (Numerik)	7
8 Gemischte Energien: Paar- plus Dreikörperterm	8
9 Ungleiche Exponenten $C_{a,a,b}$	8
10 Neuheit	9
11 Grenzen und nächste Schritte	10
12 Reproduzierbarkeit	10

*Recherche, Auswertung und Rechnungen erstellt mit Claude Code. Alle Rechnungen sind im Repository reproduzierbar (research/).

Kurzfassung. Untersucht wird, welches Gitter die reine Dreikörperenergie

$T_\nu(\Lambda) = \sum' (|x| \cdot |y| \cdot |x - y|)^{-\nu}$ (Summe über alle Gitterdreiecke durch den Ursprung)

bei fester Dichte minimiert. Das ist eine **mathematische Modellenergie** und beschreibt kein Material. In 2D ist sie bis auf einen Faktor die modulare Graphfunktion $C_{s,s,s}(\tau)$ mit $s = \nu/2$. Die Hauptergebnisse sind zwei **Sätze für den Grenzfall $\nu \rightarrow \infty$** :

- In 2D laufen die Minimierer gegen ein Rechteckgitter mit Seitenverhältnis $\sqrt{((\sqrt{17} - 1)/2)} \approx 1,2496$. Der Beweis ist vollständig und von Hand.
- In 3D laufen sie gegen BCC. Der Beweis ist computergestützt.

Außerdem ist für **endliches ν computergestützt bewiesen**, dass $C_{2,2,2}$, $C_{3,3,3}$ und $C_{4,4,4}$ ihr Minimum genau beim Quadratgitter $\tau = i$ haben ($\nu = 4, 6, 8$). $C_{1,1,1}$ ist dagegen beim Hexagon minimal (klassisch).

Dazu kommen für endliches ν ein numerisches 2D-Phasendiagramm mit Fehlerbalken (hexagonal $\rightarrow$ Quadrat $\rightarrow$ Rechteck) und ein zertifizierter Einschluss des ersten Übergangs. Außerdem gibt es numerische Ergebnisse zu hcp, zu gemischten Energien aus Paar- und Dreikörperterm und zu ungleichen Exponenten.

1 Einordnung: Was dieses Dokument behauptet und was nicht

- **Mathematik-Geschichte, nicht Physik-Geschichte.** Echte Dreikörperkräfte (Axilrod-Teller-Muto) haben einen Winkelfaktor und treten immer zusammen mit Paarkräften auf. Aussagen über T_ν gelten nur für diese Modellenergie.
- **Geschenkt ist:** Hexagon und Quadrat sind Fixpunkte der Modulgruppe und deshalb für jede isometrieinvariante Energie kritische Punkte. BCC ist auf dem Bain-Pfad stationär; das ist bekannt (arXiv:2504.07338, Anhang H). Dass $T_{2s} = \pi^{3s} C_{s,s,s}$ gilt, ist per Konstruktion bekannt (dieselbe Gittersumme).
- **Inhalt haben:** die **globale** Minimalität, die Lage der Übergänge und die beiden Sätze im Limes.
- **Die Summe selbst** ist die „three-body zeta function“ $\zeta^{(3)}(\nu, \nu, \nu)$ aus der Gruppe Buchheit/Schwerdtfeger (arXiv:2504.07338, 2504.11989). Dort wurde sie für einzelne Gitter und entlang des Bain-Pfads ausgewertet, aber nicht über alle Gitter minimiert.

2 Ergebnisse auf einen Blick

Aussage	Status
2D: max. kleinstes Dreiecksprodukt $P(\Lambda)$ ist $P^* = 2((1+\sqrt{17})/8)^{3/4}$, nur für das Rechteck mit Seitenverhältnis $\sqrt{((\sqrt{17}-1)/2)}$	bewiesen (Satz 1)
2D: Minimierer von $T_\nu \rightarrow$ dieses Rechteck für $\nu \rightarrow \infty$; ebenso das Minimum von $C_{s,s,s}$ für $s \rightarrow \infty$	bewiesen (Satz 2)
3D: max. $P(\Lambda) = 3/2$, nur für BCC; Minimierer von $T_\nu \rightarrow$ BCC für $\nu \rightarrow \infty$	computergestützt bewiesen (Satz 3)
2D: $C_{2,2,2}$, $C_{3,3,3}$, $C_{4,4,4}$ haben ihr globales Minimum nur bei $\tau = i$ (Quadrat); ebenso T_ν für $\nu = 5, 7$	computergestützt bewiesen (Satz 4)
2D: Hexagon und Quadrat tauschen bei $\hat{\nu} \in (3,918364; 3,918366)$ die Reihenfolge	zertifiziert (explizite Fehlerschranken)
2D: global optimal ist hexagonal für $4/3 < \nu < 3,91836$, Quadrat bis $\nu_2 = 8,6063 \pm 0,0005$, danach Rechteck	numerisch, mit Fehlerbalken (Vermutung)

Aussage	Status
2D: beide Gitter lokal stabil für $3,80632 < \nu < 4,27848$ (Übergang erster Ordnung)	numerisch, Fehler $\leq 6 \cdot 10^{-5}$
3D: BCC bestes Gitter für alle getesteten ν von 2,2 bis 16	numerisch (globale Suche bzw. Vergleich)
3D: FCC wird entlang des Bain-Pfads instabil bei $\nu_c = 3,7521 \pm 0,0001$	numerisch, mit Fehlerbalken
3D: hcp (optimales c/a) liegt stets knapp über FCC	numerisch
Paar + λ · Dreikörper: in 3D Sprung FCC $\rightarrow$ BCC bei $\lambda_c(\nu)$, in 2D hexagonal $\rightarrow$ Quadrat	numerisch

3 Satz 1 und 2: der Grenzfall $\nu \rightarrow \infty$ in 2D

Für ein Gitter Λ sei $P(\Lambda)$ das kleinste Produkt der drei gegenseitigen Abstände unter allen Tripeln verschiedener Gitterpunkte. Kollineare Tripel zählen mit. Sei $a^* = ((1+\sqrt{17})/8)^{1/4} \approx 0,894563$, $P^* = 2a^{*3} \approx 1,431734$ und Λ^* das Rechteckgitter mit Seiten a^* und $1/a^*$.

Satz 1. Für jedes 2D-Gitter mit Kovolumen 1 gilt $P(\Lambda) \leq P^*$, mit Gleichheit genau für Λ^* (bis auf Isometrie).

Beweis.

1. Jedes Gitter hat nach Drehung und Spiegelung eine reduzierte Basis $u = (a, 0)$, $v = (p, 1/a)$ mit $a =$ kürzeste Vektorlänge, $0 \leq p \leq a/2$. Es gilt $a^4 \leq 4/3$ (Hermite-Konstante).
2. Das kollineare Tripel $(0, u, 2u)$ hat Produkt $2a^3$.
3. Das Tripel $(0, u, v)$ hat Produkt π mit $\pi^2 = a^2(p^2 + k)((a-p)^2 + k)$, wobei $k = a^{-2}$. Mit $m = p(a-p) \in [0, a^2/4]$ folgt $(p^2+k)((a-p)^2+k) = (ka^2 + k^2) + m(m-2k)$. Wegen $m \leq a^2/4 < 2k$ ist der letzte Summand ≤ 0 , mit Gleichheit nur für $p = 0$. Also $\pi \leq \sqrt{(a^2 + a^{-2})}$, mit Gleichheit nur beim Rechteck.
4. Somit $P(\Lambda) \leq G(a) := \min(2a^3, \sqrt{(a^2 + a^{-2})})$. Der erste Term wächst in a , der zweite fällt auf $(0, 1]$. Sie schneiden sich genau bei $4a^8 = a^4 + 1$, also $a = a^*$. Für $1 \leq a \leq (4/3)^{1/4}$ ist $a^2 + a^{-2} \leq 7/(2\sqrt{3})$, und das liegt unter P^{*2} . Daher ist $G(a) \leq P^*$ mit Gleichheit nur für $a = a^*$. Mit Schritt 3 folgt Gleichheit in Satz 1 nur für $a = a^*$ und $p = 0$, also für Λ^* .
5. Umgekehrt ist $P(\Lambda^*) = P^*$:
 - Kollineare Tripel haben ein Produkt von mindestens $2s^3 \geq 2a^{*3}$, weil der Punktabstand s auf einer Gittergeraden mindestens a^* ist.
 - Ein nicht-kollineares Dreieck hat Fläche $\geq 1/2$. Für die beiden kürzeren Seiten d_1, d_2 gilt daher $d_1 d_2 \geq 1$, also Produkt $\geq$ längste Seite d_3 .
 - Gittervektoren kürzer als $D = \sqrt{(a^{*2} + a^{*-2})}$ sind nur $\pm u$ und $\pm v$. Sie spannen nur zwei Richtungen auf, die drei Seiten eines Dreiecks aber drei paarweise unabhängige. Also ist $d_3 \geq D = P^*$. ■

Satz 2. Für jedes $\nu > 4/3$ hat T_ν Minimierer. Jede Familie von Minimierern konvergiert für $\nu \rightarrow \infty$ gegen Λ^* , und $(\min T_\nu)^{1/\nu} \rightarrow 1/P^*$. Für die modulare Graphfunktion bedeutet das: Die Minimalstellen von $C_{s,s,s}$ auf der Fundamentaldomäne konvergieren für $s \rightarrow \infty$ gegen $\tau = i\sqrt{((\sqrt{17}-1)/2)}$.

Beweisidee.

- $T_\nu(\Lambda) \geq P(\Lambda)^{-\nu}$, denn das kleinste Dreieck kommt in der Summe vor.
- $T_\nu(\Lambda^*) \leq C \cdot P^{*-\nu}$.
- Daraus folgt $P(\Lambda_\nu) \geq C^{-1/\nu} P^* \rightarrow P^*$.
- Mit Mahlers Kompaktheitssatz und Satz 1 konvergiert Λ_ν gegen Λ^* . ■

Beide Sätze wurden numerisch gegengeprüft (research/theorem/check_maxmin_2d.py):

- 20.000 Zufallsgitter verletzen die Schranke aus Schritt 4 nie.
- Das numerische Maximum von P über die Fundamentaldomäne liegt bei $\tau \approx 1,2475i$.
- Die berechneten Optima für endliches ν nähern sich monoton dem Grenzwert: 1,056 ($\nu=9$), 1,100 (10), 1,141 (12), 1,170 (15), 1,194 (20), 1,215 (30).

4 Satz 3: der Grenzfall $\nu \rightarrow \infty$ in 3D (computergestützt)

Satz 3. Für jedes 3D-Gitter mit Kovolumen 1 gilt $P(\Lambda) \leq 3/2$, mit Gleichheit genau für BCC. Folglich konvergieren die Minimierer von T_ν ($\nu > 2$) für $\nu \rightarrow \infty$ gegen BCC.

Zum Vergleich: $P(\text{FCC}) = P(\text{SC}) = P(\text{hcp}) = \sqrt{2} \approx 1,414$.

Beweisaufbau. Es sei $Q(G) = P/\sqrt{\det G}$ mit der Gram-Matrix G und $G_{11} = 1$. Die übrigen fünf Einträge sind die Parameter.

1. Kompakter Suchbereich (von Hand bewiesen).

- Jedes Gitter hat eine Minkowski-reduzierte Gram-Matrix in einem expliziten Bereich $\mathcal{R}$.
- Auf $\mathcal{R}$ gilt $\det G \geq g_{22}g_{33}/4$. Das folgt aus dem Umkreisradius des spitzen Basisdreiecks und der Voronoi-Eigenschaft von b_3 .
- Mit dem kollinearen Tripel folgt $Q < 3/2$, sobald $g_{22}g_{33} > 64/9$. Übrig bleibt eine kompakte Box.
- BCC hat in $\mathcal{R}$ genau einen Vertreter $q_0 = (1, 1, 1/3, 1/3, -1/3)$.

2. Lokales Lemma (Intervallarithmetik).

- An q_0 sind 36 Dreiecke aktiv, mit 6 verschiedenen Gradienten. Deren konvexe Hülle enthält den Ursprung mit Abstand $c = 0,13887$.
- Jede Verformung senkt also mindestens eines dieser Dreiecke linear.
- Auf der Box $q_0 \pm 0,007$ gilt streng $\|\text{Hess } f_t\| \leq 14,92$.
- Daraus folgt $Q < 3/2$ in der ganzen Box außer in q_0 .

3. Branch-and-Bound über den Rest.

- Auf jeder Teilbox wird Q nach oben abgeschätzt, durch Maxima der (linearen) quadrierten Seitenlängen und ein Minimum der Determinante.
- Nach 9,93 Millionen Boxen ist **jede Box zertifiziert**: überall $Q < 3/2$.

Status. Das lokale Lemma ist streng, weil es mit Intervallarithmetik gerechnet ist. Der Branch-and-Bound rechnet in doppelter Genauigkeit mit Sicherheitsmargen (10^{-9} relativ, 10^{-12} absolut). Diese übersteigen die Rundungsfehler der wenigen Rechenschritte pro Schranke um Größenordnungen. Ein vollständiger Neulauf in Intervallarithmetik ist möglich und steht noch aus. Kontrollen (research/theorem3d/test_prover.py):

- In 1200 Stichproben lagen die Box-Schranken nie unter dem echten Wert.
- Mit dem falschen Ziel 1,49 scheitert der Beweiser wie erwartet.

5 Satz 4: endliches ν – das Minimum von $C_{2,2,2}$, $C_{3,3,3}$, $C_{4,4,4}$

Satz 4. Für $s = 2, 3, 4$ nimmt die modulare Graphfunktion $C_{s,s,s}(\tau)$ ihr Minimum auf der Fundamentaldomäne nur bei $\tau = i$ an. Gleichwertig: Für $\nu = 4, 6, 8$ ist das Quadratgitter der einzige Minimierer von T_ν .

Zusammen mit dem klassischen Fall $s = 1$ (Minimum beim Hexagon) und Satz 2 ergibt sich:

- $s = 1$: Minimum beim Hexagon;
- $s = 2, 3, 4$: Minimum beim Quadrat;
- $s \rightarrow \infty$: Minimum gegen das Rechteck mit Seitenverhältnis 1,2496.

Die Idee, die den Beweis handhabbar macht: eine universelle Majorante.

- Schreibt man die quadrierte Seitenlänge eines Gittervektors in τ -Koordinaten, dann ist ihre relative Änderung koeffizientenweise durch eine einzige Reihe $\hat{\varepsilon}(A,B) = (A + B + A^2 + B^2)/(1 - B)$ beschränkt, für **jeden** Gittervektor.
- Daher sind alle Taylor-Koeffizienten von T durch $T(\tau_0)$ mal den Koeffizienten von $(1 - \hat{\varepsilon})^{-3s}$ beschränkt.
- Das liefert explizite Restglieder und explizite Schranken für die abgeschnittenen Summanden.

Beweisaufbau.

1. **Großes Im τ :** Für $\text{Im } \tau > Y_0$ ist T schon wegen der kollinearen Tripel größer als $T(i)$.
2. **Lokales Lemma bei i :** Die Symmetrien $x \mapsto -x$ und $\tau \mapsto 1/\bar{\tau}$ lassen i fest und erzwingen, dass die Taylor-Koeffizienten $c_{10}, c_{01}, c_{11}, c_{30}, c_{12}$ verschwinden. Mit streng eingeschlossenen $c_{20}, c_{02}, c_{21}, c_{03}$ und der Majorante folgt $T > T(i)$ in einer Box um i .
3. **Branch-and-Bound über den Rest:** Taylor-Entwicklung zweiter Ordnung am Boxmittelpunkt mit streng eingeschlossenen Koeffizienten, minus Majoranten-Restglied, liegt über $T(i)$. Die Koeffizienten stammen aus direkten Faltungen ohne FFT, mit expliziter Schranke für den abgeschnittenen Rest und Rundungsmarge.

ν	$T(i)$ eingeschlossen in	$c_{20} \geq$	$c_{02} \geq$	Radius lokales Lemma	Boxen
4	[7,5826697721; 7,5826700248]	0,43688	9,75784	0,0031	531
5	[4,8380268461; 4,8380268473]	2,58218	6,30394	0,0070	303
6	[3,2499743121; 3,2499743128]	4,27194	3,57092	0,0076	307
7	[2,2334461746; 2,2334461750]	5,34452	1,66169	0,0050	323
8	[1,5524012124; 1,5524012128]	5,83081	0,46080	0,0026	385

Zusätzlich sind so auch $\nu = 5$ und $\nu = 7$ bewiesen (keine modularen Graphfunktionen, da s nicht ganzzahlig). Das Quadrat ist also an fünf Stützstellen $\nu = 4, 5, 6, 7, 8$ nachweislich optimal. Das kleine c_{02} bei $\nu = 8$ zeigt die Nähe des Übergangs zum Rechteck bei $\nu_2 \approx 8,606$.

Grenze der Methode: Der gleiche Beweis für das Hexagon bei $\nu = 3$ ist gescheitert. Nahe $\nu = d$ fällt der abgeschnittene Rest nur wie R^{-4} ab. Mit $R = 40$ ist die Fehlerschranke ($\approx 10^{-3}$) größer als der Energieabstand direkt neben dem Hexagon. Dafür bräuchte es deutlich größere Summen oder eine schärfere Schranke für den Rest. **Status:** wie bei Satz 3. Die Rechnung

läuft in doppelter Genauigkeit mit expliziten Margen, nicht vollständig in Intervallarithmetik. Skripte: `research/theorem_mgf/`.

6 Endliches ν in 2D (Numerik mit Fehlerangaben)

Die Rechnungen verwenden eine eigene Referenzsumme ohne GZL-Code. Die Übereinstimmung mit GZL liegt bei 55 Testfällen unter $2 \cdot 10^{-10}$, und die Werte bei $\nu = 3$ stimmen mit arXiv:2504.07338 überein.

- **$4/3 < \nu < 3,91836$: hexagonal.**

- Bei $\nu = 2$ ist das exakt, weil $T_2 = \pi^3(E_3 + \zeta(3))$ und die Epstein-Zeta ihr Minimum beim Hexagon hat.
- Für $1,4 \leq \nu \leq 1,9$ ist das Hexagon unter den Kandidaten am tiefsten, stabil auf 10^{-8} . Dafür war ein Hochrechnungsansatz mit zwei Exponentenfamilien nötig.

- **Übergang bei ν^* :** Der Wechsel von hexagonal zu Quadrat ist zertifiziert in (3,918364; 3,918366).

- Dafür wurde die abgeschnittene Summe direkt gefaltet, ohne FFT.
- Der Rest ist explizit abgeschätzt, und für Rundung gibt es eine Marge (`research/theorem/certify_nustar.py`).

- **Erste Ordnung:** Das Quadrat ist lokal stabil ab 3,80632, das Hexagon bis 4,27848. Bei ν^* liegt auf dem Bogen $|\tau| = 1$ eine Barriere von 0,14 %.

- **$\nu_2 = 8,6063 \pm 0,0005$:** Dort wird das Quadrat in Streckrichtung instabil. Danach ist das Optimum ein Rechteck, dessen Seitenverhältnis gegen 1,2496 wächst (Satz 2).

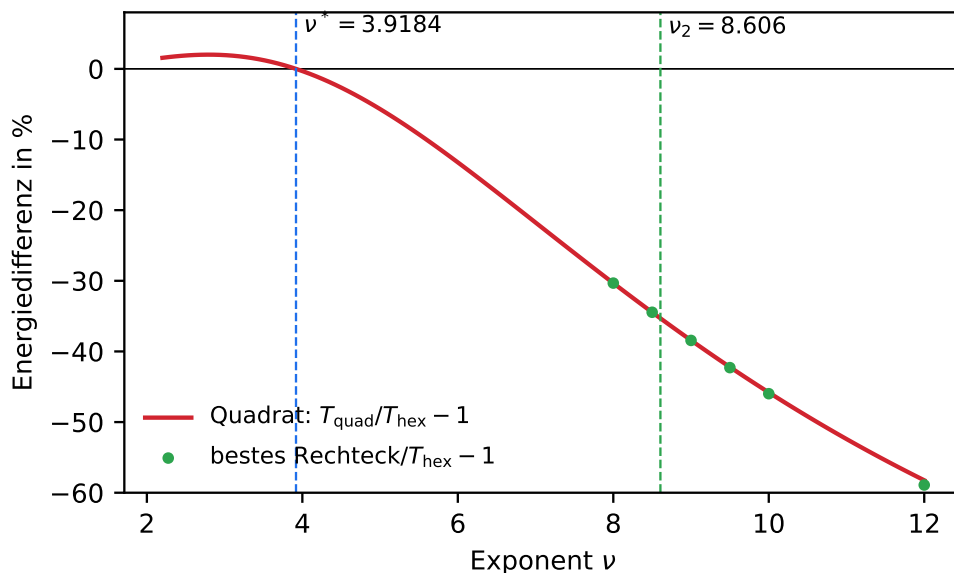


Abbildung 1: Energiedifferenz zum Hexagonalgitter: Quadrat (Linie) und bestes Rechteck (Punkte).

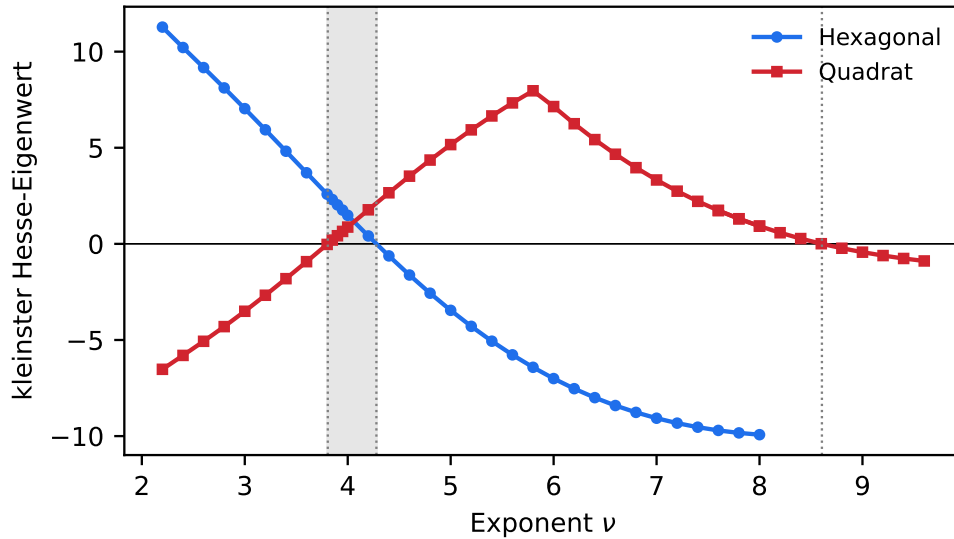


Abbildung 2: Kleinster Hesse-Eigenwert von Hexagon und Quadrat; grau: Koexistenzbereich.

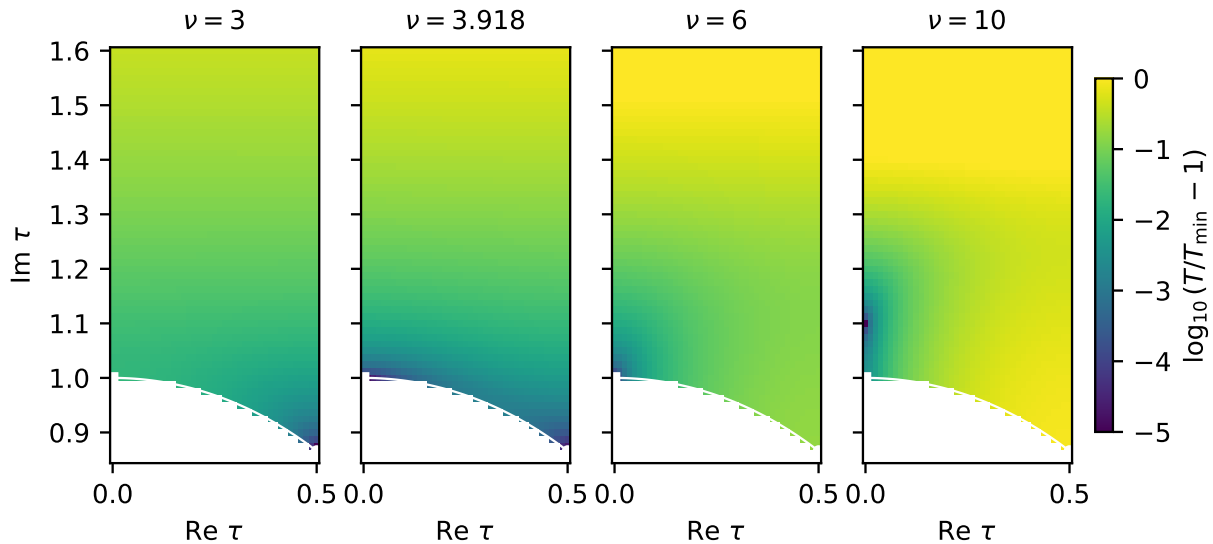


Abbildung 3: Energielandschaft über der Fundamentaldomäne bei vier Exponenten.

Vermutung. In 2D ist der Minimierer hexagonal für $4/3 < \nu < \nu^*$, quadratisch für $\nu^* < \nu \leq \nu_2$ und rechteckig mit wachsendem Seitenverhältnis für $\nu > \nu_2$.

7 Endliches ν in 3D (Numerik)

- **Globale Suche über alle Bravais-Gitter:** 67 Starts pro ν (FCC, BCC, SC und 64 zufällige), Nelder-Mead mit genauer Nachberechnung (research/extended/e1_3d_search.py). Für $\nu = 3, 2; 3, 5; 4; 4, 5; 6$ ist das beste gefundene Gitter jedes Mal BCC, auf 10^{-9} relativ. 87–100 % aller Starts laufen nach BCC. Weitere ν -Werte laufen noch; sie werden in research/extended/results/ ergänzt.
- **Kleine ν (2,2 bis 2,8):** BCC < FCC < SC, stabil über zwei Abschnide-Sätze.

- **FCC-Instabilität:** Die Krümmung entlang des Bain-Pfads wechselt bei $\nu_c = 3,7521 \pm 0,0001$ das Vorzeichen. Der Fehlerbalken ist die Streuung über drei Schrittweiten und zwei Abschneide-Sätze. Die instabile Richtung zeigt zu BCC.
- **hcp:** Über $c/a \in [1,45; 1,85]$ optimiert liegt hcp bei allen getesteten ν knapp über FCC, zum Beispiel 17,9724 gegenüber 17,9624 bei $\nu = 4,5$, mit BCC bei 17,7406.

8 Gemischte Energien: Paar- plus Dreikörperterm

$E_\lambda = Z_\nu + \lambda \cdot T_\nu$ mit der Paarenergie $Z_\nu = \Sigma' |x|^{-\nu}$ (gleicher Abfall pro Bindung) bei fester Dichte. Z_ν wurde exakt mit epsteinlib berechnet.

ν	3D: λ_c (FCC $\rightarrow$ BCC)	2D: λ_c (hexagonal $\rightarrow$ Quadrat)
3,0	-	kein Übergang (Hexagon für alle λ)
3,5	0,049	-
4,5	0,065	1,861
6,0	0,103	1,044
9,0	0,289	1,507 (Rechteck ab $\lambda \approx 200$)

- In 3D springt das Optimum unter den Kandidaten direkt von FCC zu BCC; **hcp ist nie optimal**.
- In 2D gab es auf dem Gitter der Fundamentaldomäne kein Zwischengitter.
- Die Kandidatenmenge in 3D ist FCC, BCC, hcp(c/a) und die Bain-Familie. Eine globale Suche für gemischte Energien steht noch aus.

9 Ungleiche Exponenten $C_{a,a,b}$

Gesucht wurde der globale Minimierer von $\Sigma' |x|^{-\nu} |y|^{-\nu} |x-y|^{-\mu}$ über der ganzen Fundamentaldomäne, auf einem Gitter $\nu, \mu \in [2,5; 12]$ mit Schrittweite 0,5. Das ist bis auf Normierung $C_{\{\nu/2, \nu/2, \mu/2\}}$. Aus der Kurve im Fall gleicher Exponenten wird damit eine Phasenfläche:

- **Hexagonal** ist optimal, wenn alle Exponenten klein sind ($\nu \lesssim 3,5$) oder wenn einer deutlich kleiner ist als die anderen.
- **Quadrat** ist in einem breiten Band um die Diagonale optimal. Für $4 \leq \nu \leq 5,5$ kehrt bei großem μ das **Hexagon zurück**; das Quadratfenster schließt sich also nach oben.
- **Rechteck** tritt nur für $\nu \gtrsim 9$ in einem Fenster $8,5 \lesssim \mu \lesssim 11$ auf. Diese Phase gehört zum Übergang bei ν_2 auf der Diagonale.
- Andere Gittertypen (rhombisch, schief) wurden nirgends gefunden.

Die Auflösung ist 0,5 in beiden Richtungen; die Grenzen sind entsprechend grob.

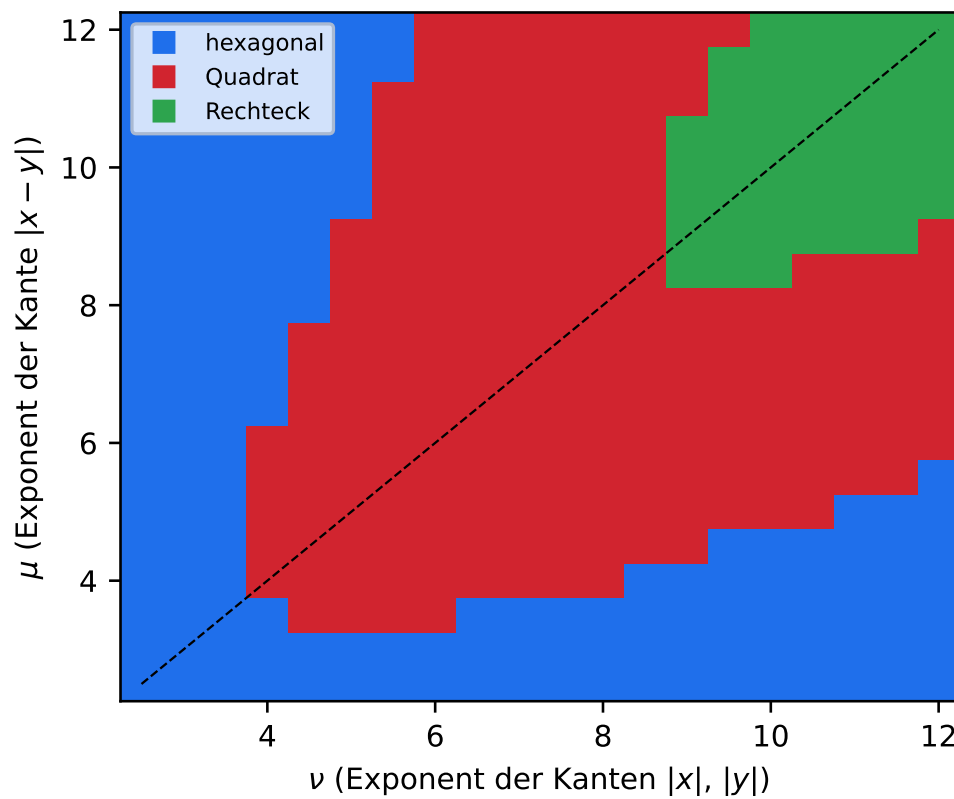


Abbildung 4: Optimales Gitter für die Exponenten (ν, ν, μ) . Gestrichelt: gleiche Exponenten.

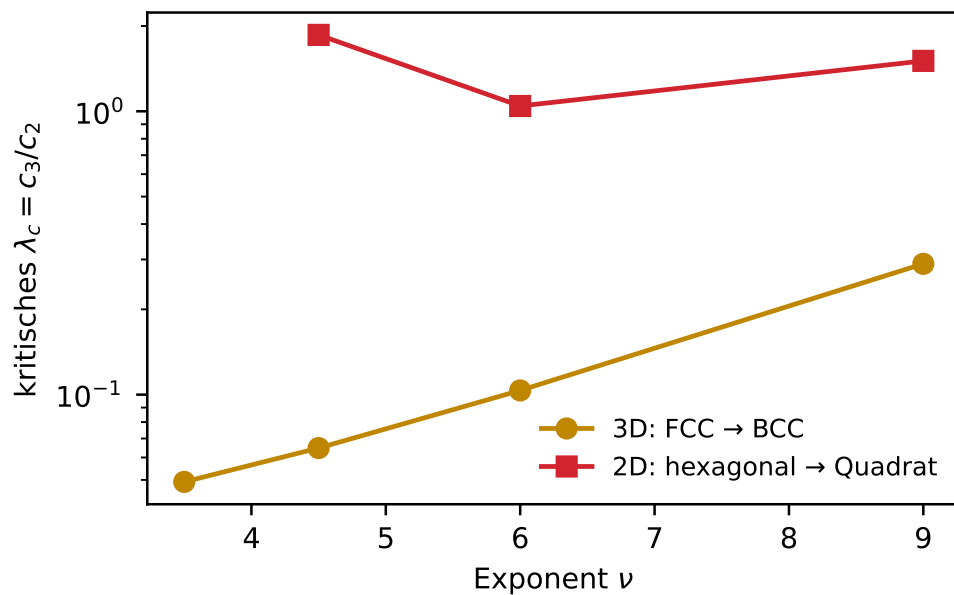


Abbildung 5: Kritisches Verhältnis $\lambda_c = c_3/c_2$ für Paar- plus Dreikörperenergie.

10 Neuheit

Drei Literaturprüfungen liefen über KI-Agenten: nach Stichworten, als Volltextsuche und Autor für Autor (Bétermin, Petrache, Faulhuber, Stefanelli/Friedrich/Kreutz, Luo-Wei, Cohn,

Bilyk, Buchheit/Schwerdtfeger). Keine fand die Sätze 1-3 oder das Phasendiagramm. Am nächsten liegen:

- **arXiv:2504.07338**: dieselbe Summe, aber nur bei $\nu = 3$ und nur auf dem Bain-Pfad.
- **arXiv:2107.14020**: dieselbe Beweistechnik für große Exponenten, aber für Paarenergien.
- **arXiv:2303.12283 (Bilyk u. a.)**: Dreipunkt-Max-Min-Probleme auf der Sphäre, nicht auf Gittern.

Die Einschätzung der Agenten ist 85-90 % für Satz 1/2 und etwa 65 % für die 3D-Aussagen. Eine Garantie ist das nicht; Google Scholar war nicht erreichbar. Das **Risiko, dass jemand zuvorkommt, ist hoch**, weil die Gruppe Buchheit/Schwerdtfeger an Mehrkörper-Stabilität arbeitet.

11 Grenzen und nächste Schritte

- Für endliches ν sind jetzt die Fälle $\nu = 4, 6, 8$ bewiesen (Satz 4) und ν^* ist zertifiziert eingeschlossen. Offen bleibt das vollständige Phasendiagramm, etwa dass das Hexagon für **alle** $\nu < \nu^*$ optimal ist. Mit demselben Verfahren lassen sich weitere einzelne ν -Werte beweisen, ein Kontinuum aber nur mit zusätzlicher Arbeit.
- Der Branch-and-Bound in 3D sollte noch vollständig in Intervallarithmetik laufen.
- Die physikalisch relevante Frage mit Winkelfaktor (ATM) ist nicht behandelt.

12 Reproduzierbarkeit

Alle Pfade sind relativ zum Repository:

- `research/verification/`: Referenzsumme und Nachprüfung
- `research/theorem/`: 2D-Satz und zertifiziertes ν^*
- `research/theorem3d/`: lokales Lemma, Branch-and-Bound und Tests (Satz 3)
- `research/theorem_mgf/`: Majorante, Taylor-Jets und Beweis für $C_{2,2,2}$, $C_{3,3,3}$, $C_{4,4,4}$ (Satz 4)
- `research/extended/`: 3D-Suche, Fehlerbalken, hcp, gemischte Energien, ungleiche Exponenten, kleine ν
- `research/note/`: englische Note mit allen Beweisen